Papel do Desenvolvedor de Software

- O Desenvolvedor tem a missão de converter as necessidades do negócio em um código operacional, claro e simples de manter.
- Conhecer profundamente estruturas de dados, orientação a objetos e boas práticas de codificação é essencial para o aprimoramento dos nossos sistemas.
- Espera-se a aplicação prática de padrões de projeto (Design Patterns), princípios SOLID e Clean Code focados no desenvolvimento da solução.
- A qualidade do produto deve ser assegurada por meio da elaboração e atualização constante de testes automatizados, sejam eles de integração ou unitários.
- É importante que o profissional tenha atenção especial à performance do sistema, ao manejo adequado de erros e à divisão coerente de responsabilidades no projeto.

Objetivo do Desafio

Criar um sistema funcional e com boa arquitetura interna que satisfaça as necessidades de negócio solicitadas. O propósito central deste teste é medir sua aptidão na resolução de problemas lógicos e na escrita de um código organizado, limpo e preparado para testes.

Sua entrega precisa evidenciar cuidado com os seguintes pontos:

- **Qualidade do Código**: Uso efetivo das regras de Clean Code e princípios SOLID.
- **Testabilidade**: Criação de rotinas de testes automatizados para atestar o funcionamento correto das lógicas de negócio.
- **Desacoplamento**: Isolamento evidente das atribuições em diferentes camadas da aplicação (como infraestrutura, aplicação e domínio).
- **Documentação**: Explicações transparentes sobre as escolhas técnicas realizadas e sobre como executar a aplicação.

Descritivo da Solução

Um lojista necessita gerenciar o fluxo de caixa do dia a dia, registrando créditos e débitos, além de demandar um relatório que apresente o saldo consolidado diariamente.

Requisitos de Negócio

- Uma aplicação focada na gestão dos lançamentos financeiros.
- Uma aplicação responsável por fornecer o saldo diário consolidado.

Requisitos Técnicos Obrigatórios

- O projeto precisa ser construído utilizando a linguagem **C#**.
- Criação de rotinas de **Testes**.
- Utilização de **Boas práticas** de engenharia de software (como Clean Code, SOLID e Design Patterns).
- Arquivo **Readme** contendo os passos detalhados para rodar a aplicação localmente, seus pré-requisitos e seu modo de funcionamento.
- Disponibilizar o código-fonte em um **repositório público no GitHub**.

Requisitos Opcionais

- **Desenho da Solução**: Adição de representações visuais ou diagramas detalhando a arquitetura adotada.
- Uso de processamento assíncrono, filas ou mensageria na integração dos serviços.
- Uso de containers para empacotar a aplicação (como o Docker).

Requisitos Não Funcionais

- A aplicação de gestão de lançamentos precisa continuar operante mesmo em caso de falha no sistema de consolidação diária.
- Durante momentos de pico, o sistema de consolidação chega a processar 50 chamadas por segundo, tolerando uma perda máxima de 5% dessas requisições. *(Dica: Reflita sobre a estrutura do código para suportar este volume com resiliência)*.

Observações

Considere todos os requisitos técnicos listados, porém sem se limitar estritamente a eles. Aproveite este desafio para evidenciar sua capacidade de organização de código e seu discernimento nas tomadas de decisão ao criar um software.

Sinta-se à vontade para relatar no Readme possíveis melhorias futuras no sistema ou funcionalidades que você desejaria ter construído. Compreendemos as limitações de tempo para a realização do teste, portanto, use a documentação para destacar competências e visões arquiteturais que talvez não tenham sido possíveis de aplicar totalmente no código.

Torcemos pelo seu sucesso neste desafio!